

Sistema de consulta y reserva de medicamentos en farmacias

Versión: 0.3

Estado: Documento inicial / sujeto a modificaciones

1. Introducción

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema que permita a los usuarios consultar la disponibilidad de medicamentos en distintas farmacias y realizar reservas temporales para su posterior retiro presencial.

La propuesta surge a partir de la dificultad que puede existir para localizar determinados medicamentos, especialmente aquellos con baja disponibilidad, obligando actualmente a los pacientes a comunicarse o dirigirse a múltiples farmacias hasta encontrar stock.

El sistema busca centralizar esta información y permitir que, una vez encontrado el medicamento requerido, el usuario pueda reservarlo durante un período determinado.

El proyecto será desarrollado inicialmente como un Producto Mínimo Viable (MVP), por lo que determinadas integraciones con sistemas externos serán simuladas o quedarán fuera del alcance de la primera versión.

2. Descripción del problema

Cuando una persona necesita adquirir un medicamento, no siempre conoce qué farmacias disponen del producto en ese momento.

Esta situación puede provocar que el usuario deba:

- recorrer diferentes farmacias;
- realizar múltiples llamados o consultas;
- trasladarse hasta una farmacia sin tener certeza de que el medicamento continúe disponible;
- perder tiempo buscando medicamentos de disponibilidad limitada.

El problema se vuelve particularmente relevante cuando se trata de medicamentos con poco stock o que resultan difíciles de conseguir.

Además, aun cuando una persona encuentra una farmacia que posee el medicamento, actualmente no existe necesariamente un mecanismo que garantice que dicho producto continuará disponible hasta que pueda trasladarse al establecimiento.

Por lo tanto, se identifica la necesidad de un sistema que permita consultar disponibilidad y reservar temporalmente medicamentos antes de realizar el retiro presencial.

3. Solución propuesta

Se propone desarrollar una plataforma que conecte usuarios con farmacias adheridas y permita consultar la disponibilidad de medicamentos.

Cualquier persona podrá buscar un medicamento y visualizar las farmacias que poseen unidades disponibles para reserva sin necesidad de registrarse o iniciar sesión. El registro e inicio de sesión serán requeridos al momento de realizar una reserva.

Una vez seleccionada una farmacia, podrá realizar una reserva temporal. Durante ese período, las unidades correspondientes dejarán de encontrarse disponibles para otros usuarios.

La reserva tendrá una fecha y hora de vencimiento. Si el usuario no retira el medicamento antes de dicho momento, la reserva expirará automáticamente y las unidades volverán a estar disponibles.

Cada presentación de medicamento tendrá asociada una condición de dispensa que determinará si requiere o no una receta para poder ser reservada.

Los medicamentos de venta libre podrán reservarse directamente, siempre que exista stock suficiente y se cumplan las demás reglas del sistema.

Cuando una presentación requiera receta, el usuario deberá disponer de una prescripción válida que autorice el medicamento y la cantidad solicitada antes de poder confirmar la reserva.

Durante el desarrollo del MVP, la validación de recetas será realizada mediante un servicio simulado que represente la respuesta de un sistema externo de prescripciones.

La integración con sistemas reales de receta electrónica quedará fuera del alcance de la primera versión.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita consultar la disponibilidad de medicamentos en farmacias adheridas y realizar reservas temporales para facilitar su posterior retiro presencial.

4.2. Objetivos específicos

- Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
- Permitir el registro y administración de farmacias.
- Mantener un catálogo de medicamentos y sus diferentes presentaciones.
- Identificar la condición de dispensa correspondiente a cada presentación de medicamento.
- Permitir que los operadores autorizados de las farmacias administren el stock disponible
- Permitir la búsqueda y consulta de disponibilidad sin requerir autenticación. .
- Mostrar las farmacias que posean disponibilidad del medicamento buscado.
- Permitir la reserva temporal de medicamentos.
- Verificar la existencia de una prescripción válida antes de permitir la reserva de medicamentos sujetos a receta.
- Evitar que se reserven cantidades superiores a las autorizadas por una prescripción.
- Evitar que se reserven más unidades que las disponibles.
- Liberar automáticamente el stock correspondiente a reservas vencidas.
- Permitir cancelar una reserva activa.
- Permitir a un operador autorizado de la farmacia registrar el retiro de una reserva.
- Mantener un historial de las reservas realizadas.
- Implementar mecanismos que permitan detectar el incumplimiento reiterado de reservas.
- Contemplar restricciones temporales para usuarios que reiteradamente realicen reservas y no retiren los medicamentos.

5. Actores del sistema

5.1. Visitante

Representa a una persona que accede a la plataforma sin encontrarse autenticada.

Podrá:

- buscar medicamentos;
- consultar presentaciones;
- consultar farmacias que posean disponibilidad.

Para realizar una reserva deberá registrarse o iniciar sesión.

5.2. Usuario / Paciente

Es una persona registrada y autenticada que utiliza el sistema para realizar reservas de medicamentos.

Podrá:

- iniciar sesión;
- consultar y administrar su perfil;
- buscar medicamentos;
- consultar disponibilidad;
- seleccionar una farmacia;
- realizar reservas;
- consultar el estado de sus reservas;
- cancelar reservas activas;
- consultar el tiempo restante para retirar una reserva;
- consultar reservas anteriores.

5.3. Operador de farmacia

Representa a una persona autorizada para operar el sistema en nombre de una farmacia adherida. Cada operador estará asociado a una farmacia determinada y solamente podrá realizar operaciones correspondientes al establecimiento al que pertenece.

Podrá:

- iniciar sesión;
- consultar y administrar la información autorizada del establecimiento;
- gestionar el stock disponible para reservas;
- consultar las reservas realizadas sobre el stock de su farmacia;
- cancelar reservas cuando exista una causa justificada;
- confirmar el retiro de una reserva;

- consultar reservas activas, completadas, canceladas y vencidas;
- regularizar una reserva vencida cuando corresponda según las reglas del sistema.

5.4. Administrador

Será el usuario con el máximo nivel de permisos dentro de la plataforma.

Podrá administrar usuarios, operadores de farmacia, farmacias, medicamentos, presentaciones, condiciones de dispensa, stock, prescripciones simuladas, reservas, restricciones y demás parámetros generales del sistema.

También podrá intervenir excepcionalmente para corregir situaciones administrativas que no puedan resolverse mediante los flujos normales del sistema.

Toda intervención administrativa que modifique información relevante deberá quedar registrada mediante los mecanismos de auditoría correspondientes. Los registros históricos y de auditoría no podrán ser eliminados o alterados mediante las operaciones normales de administración.

6. Alcance del MVP

6.1. Funcionalidades incluidas

La primera versión del sistema incluirá:

Gestión de usuarios

- Registro.
- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Consulta del perfil.
- Historial básico de reservas.

Gestión de medicamentos

El sistema contará con un catálogo de medicamentos y sus correspondientes presentaciones.

El medicamento deberá identificarse con suficiente precisión para evitar ambigüedades entre diferentes productos o presentaciones.

Por ejemplo, no se considerará suficiente almacenar únicamente:

Ibuprofeno

Será necesario poder diferenciar, según corresponda:

Ibuprofeno 400 mg – comprimidos – caja de 20 unidades

de otras presentaciones del mismo principio activo.

Cada presentación tendrá asociada una condición de dispensa.

Inicialmente se contemplarán, al menos, las siguientes condiciones:

- venta libre;
- bajo receta.

La estructura deberá permitir incorporar nuevas condiciones de dispensa en versiones posteriores si fuera necesario.

Gestión de farmacias

El sistema permitirá registrar farmacias participantes y mantener información necesaria para identificarlas y ubicarlas.

Gestión de stock

Cada farmacia podrá registrar la cantidad de unidades de cada presentación de medicamento que pone a disposición para reservas mediante la plataforma.

El stock administrado por el MVP representará el stock disponible para reserva dentro de la plataforma y no necesariamente la totalidad del inventario físico de la farmacia.

Unidad de stock y reserva: A los efectos del sistema, las cantidades de stock, reserva y prescripción se expresarán en unidades comerciales de expendio de cada presentación. Una unidad podrá representar una caja, frasco, blister, ampolla, envase u otra forma en la que la farmacia comercialice la presentación correspondiente. El sistema no administrará individualmente las unidades contenidas dentro de un envase, salvo que estas constituyan por sí mismas la unidad de expendio definida para dicha presentación.

La integración automática con sistemas comerciales o de inventario utilizados por farmacias reales queda inicialmente fuera del alcance.

Búsqueda de medicamentos

El usuario podrá buscar un medicamento y consultar en qué farmacias se encuentra disponible.

La consulta de disponibilidad no requerirá necesariamente que el usuario disponga previamente de una receta.

Reserva de medicamentos

La búsqueda de medicamentos y la consulta de disponibilidad podrán realizarse sin registro ni inicio de sesión. La autenticación será obligatoria para crear una reserva o acceder a información personal del usuario.

Todos los medicamentos incluidos en el sistema podrán formar parte del mecanismo de reservas.

Sin embargo, las condiciones necesarias para confirmar una reserva dependen de la condición de dispensa de cada presentación.

Los medicamentos de venta libre podrán reservarse sin asociar una receta.

Cuando una presentación requiera receta, el usuario deberá disponer de una prescripción válida que autorice el medicamento y la cantidad solicitada antes de poder confirmar la reserva.

Durante el MVP, la validación de recetas será realizada mediante un servicio simulado.

Dicho servicio representará el comportamiento esperado de un sistema externo de prescripción y permitirá determinar, como mínimo:

- si la receta existe;
- si pertenece al usuario correspondiente;
- si se encuentra vigente;
- qué medicamentos o presentaciones autoriza;
- qué cantidad puede reservarse.

La integración con sistemas reales de prescripción electrónica queda fuera del alcance inicial.

Reservas temporales

Toda reserva tendrá una duración limitada.

Al crear una reserva:

1. El sistema verificará nuevamente la disponibilidad.
2. Si el medicamento requiere receta, verificará que exista una prescripción válida.
3. Se validará que la cantidad solicitada no supere la cantidad autorizada por la prescripción, cuando corresponda.
4. Se reservará la cantidad solicitada.
5. Esa cantidad dejará temporalmente de estar disponible para otros usuarios.
6. Se establecerá una fecha y hora de vencimiento.

Si el medicamento es retirado, la reserva quedará registrada como completada. Las unidades correspondientes a una reserva completada se considerarán definitivamente retiradas del stock disponible para reservas y no serán restituidas automáticamente al mismo.

Si el usuario cancela la reserva o vence el período establecido, las unidades serán liberadas nuevamente.

Control de incumplimientos

Control de incumplimientos. El sistema registrará tanto las reservas que hayan vencido sin ser retiradas como las cancelaciones realizadas por los usuarios. Las cancelaciones podrán clasificarse en función de la anticipación con la que sean realizadas respecto del vencimiento de la reserva. Una cancelación tardía podrá generar una penalización menor que una reserva vencida sin retiro. Las cancelaciones realizadas por la farmacia o por un administrador por causas no atribuibles al usuario no generarán penalización. La acumulación de incumplimientos o penalizaciones podrá provocar restricciones temporales para generar nuevas reservas. Los valores concretos de anticipación, puntuación, período de cómputo y duración de las suspensiones serán parámetros configurables del sistema y deberán definirse antes de finalizar el análisis funcional.

7. Fuera del alcance inicial

Para limitar la complejidad del MVP, inicialmente no se desarrollarán las siguientes funcionalidades:

- venta de medicamentos a través de la plataforma;
- pagos electrónicos;
- envío de medicamentos a domicilio;
- integración con obras sociales o empresas de medicina prepaga;
- cálculo automático de cobertura;
- determinación del precio final según cobertura;
- emisión de recetas médicas;
- consultas médicas;
- recomendación de medicamentos;
- recomendación de sustitutos o medicamentos alternativos;
- integración real con sistemas nacionales o provinciales de recetas electrónicas;
- integración automática con los sistemas comerciales utilizados por las farmacias;
- notificaciones mediante WhatsApp o SMS;
- procesamiento automático del contenido de fotografías de recetas.

Estas funcionalidades podrán considerarse posibles extensiones del sistema.

8. Reglas de negocio

Las siguientes reglas representan una definición preliminar del comportamiento esperado del sistema.

RN01 — Disponibilidad

Un medicamento solamente podrá reservarse en una farmacia si existe stock suficiente al momento de confirmar la operación.

RN02 — Reserva de stock

Al generarse correctamente una reserva, las unidades correspondientes deberán dejar de encontrarse disponibles para nuevas reservas.

Ejemplo: Una farmacia dispone de 3 unidades, un usuario reserva 2 unidades. El sistema deberá indicar posteriormente: 1 unidad disponible.

RN03 — Concurrencia

Si varios usuarios intentan reservar simultáneamente las últimas unidades disponibles, el sistema deberá garantizar que la cantidad total reservada nunca supere el stock existente.

RN04 — Duración de una reserva

Toda reserva tendrá una fecha y hora de expiración, el período exacto será configurable o definido posteriormente.

RN05 — Expiración

Una vez alcanzada la fecha y hora de expiración, una reserva que no haya sido retirada se considerará vencida. Las unidades correspondientes deberán regresar automáticamente al stock disponible.

RN06 — Cancelación

Una reserva podrá ser cancelada mientras continúe activa. La cancelación podrá ser realizada por el RN06 — Cancelación. Una reserva podrá ser cancelada mientras continúe activa. La cancelación podrá ser realizada por el usuario, por un operador de la farmacia correspondiente cuando exista una causa justificada o, excepcionalmente, por un administrador. La cancelación liberará inmediatamente las unidades asociadas. El sistema deberá registrar quién realizó la cancelación, la fecha y hora y, cuando corresponda, el motivo. Las cancelaciones realizadas por el usuario podrán generar una penalización según la anticipación respecto del vencimiento de la reserva. Las cancelaciones realizadas por la farmacia o por un administrador por causas no atribuibles al usuario no serán consideradas incumplimientos.

RN07 — Retiro

Una reserva podrá ser marcada como retirada únicamente por un operador de la farmacia correspondiente. Una vez confirmada, la reserva pasará al estado COMPLETADA y la operación será considerada finalizada. Las unidades retiradas no regresarán al stock disponible para reservas. La fecha y hora efectiva del retiro deberán quedar registradas.

RN08 — Condición de dispensa

Cada presentación de medicamento deberá poseer una condición de dispensa que determine si es necesario disponer de una receta para realizar una reserva.

Inicialmente se contemplarán las condiciones:

- VENTA_LIBRE;
- BAJO_RECETA.

RN09 — Medicamentos bajo receta

Una presentación cuya condición de dispensa sea BAJO_RECETA solamente podrá reservarse cuando el usuario disponga de una prescripción válida que autorice dicha operación.

RN10 — Validación de prescripción

Antes de confirmar una reserva de un medicamento sujeto a receta, el sistema deberá validar la prescripción correspondiente. La reserva no podrá confirmarse si la prescripción no es válida.

RN11 — Servicio de validación en el MVP

Durante el MVP, la validación de recetas será realizada mediante un servicio simulado que represente el comportamiento de un sistema externo de prescripciones. La integración con servicios reales de receta electrónica queda fuera del alcance inicial.

RN12 — Validez de una prescripción

Para poder utilizarse en una reserva, una prescripción deberá:

- existir;
- corresponder al usuario;
- encontrarse vigente;
- autorizar el medicamento o presentación correspondiente;
- autorizar una cantidad suficiente para la reserva solicitada.

RN13 — Límite de la prescripción

La suma de las cantidades comprometidas mediante reservas activas asociadas a una misma prescripción no podrá superar la cantidad autorizada por dicha prescripción.

Por ejemplo, si una receta autoriza una unidad y el usuario ya posee una reserva activa por dicha unidad en una farmacia, no podrá utilizar la misma autorización para generar otra reserva simultánea en una farmacia diferente.

Mientras una reserva se encuentre activa, la cantidad correspondiente se considerará temporalmente comprometida dentro de la prescripción.

Si la reserva es cancelada o vence sin ser retirada, dicha cantidad dejará de considerarse comprometida y podrá volver a utilizarse para una nueva reserva, siempre que la prescripción continúe vigente.

Cuando una reserva sea completada, la cantidad retirada se considerará definitivamente utilizada dentro de la prescripción.

RN14 — Medicamentos de venta libre

Los medicamentos cuya condición de dispensa sea VENTA_LIBRE podrán reservarse sin asociar una prescripción.

RN15 — Incumplimientos y cancelaciones tardías

Una reserva que venza sin haber sido retirada ni cancelada será considerada un incumplimiento. Las cancelaciones realizadas por el usuario podrán clasificarse como oportunas o tardías según el tiempo restante hasta el vencimiento. Las cancelaciones tardías podrán generar una penalización menor que la correspondiente a una reserva vencida sin retiro.

RN16 — Incumplimientos reiterados

El sistema podrá asignar diferentes niveles de penalización a las cancelaciones tardías y a las reservas vencidas sin retiro. La acumulación de penalizaciones dentro del período establecido podrá provocar una suspensión temporal para crear nuevas reservas. Los parámetros de cálculo serán configurables.

RN17 — Usuario suspendido

Un usuario suspendido podrá acceder al sistema, buscar medicamentos, consultar su información y gestionar las reservas activas generadas antes del comienzo de la suspensión. Dichas reservas conservarán su vigencia y podrán ser retiradas o canceladas normalmente. Durante el período de suspensión el usuario no podrá generar nuevas reservas.

RN18 — Historial

Las reservas completadas, canceladas y vencidas deberán mantenerse como parte del historial y no deberán ser eliminadas al cambiar de estado.

RN19 — Identificación única de prescripciones

Cada prescripción deberá poseer un identificador único que permita reconocerla inequívocamente. Una misma prescripción no podrá registrarse o considerarse como dos autorizaciones diferentes. La unicidad de una prescripción no implica necesariamente un único uso: podrá respaldar una o más reservas mientras las cantidades comprometidas y utilizadas no superen las autorizadas para cada ítem.

RN20 — Concurrencia sobre prescripciones

Cuando dos o más operaciones intenten utilizar simultáneamente una misma prescripción, el sistema deberá garantizar que la suma de las cantidades comprometidas mediante reservas activas y las cantidades utilizadas mediante reservas completadas nunca supere la cantidad autorizada.

RN21 — Fecha y hora del sistema

Todas las fechas y horas utilizadas para creación, vencimiento, cancelación y retiro de reservas se determinarán utilizando la zona horaria `America/Argentina/Buenos_Aires`. La fecha y hora proporcionadas por el servidor constituirán la referencia temporal válida del sistema. La configuración horaria del dispositivo del usuario no determinará el vencimiento de una reserva.

RN22 — Regularización de reservas vencidas

Un operador de farmacia podrá regularizar excepcionalmente una reserva marcada como VENCIDA cuando el medicamento hubiera sido efectivamente retirado antes de su vencimiento, pero la confirmación del retiro no hubiera sido registrada oportunamente. La operación deberá registrar la fecha y hora real del retiro, el operador responsable y el motivo de la regularización. La reserva pasará a COMPLETADA y el sistema realizará los ajustes de stock y prescripción que correspondan. La regularización deberá quedar registrada en la auditoría.

RN23 — Transiciones de estado

Una reserva ACTIVA podrá pasar a COMPLETADA, CANCELADA o VENCIDA. Una reserva CANCELADA o COMPLETADA no podrá cambiar nuevamente de estado mediante el flujo normal. Una reserva VENCIDA solamente podrá pasar a COMPLETADA mediante el procedimiento excepcional de regularización definido en RN22.

9. Ciclo de vida de una reserva

Una reserva podrá encontrarse inicialmente en los siguientes estados:

ACTIVA: La reserva fue confirmada y se encuentra dentro del período permitido para el retiro.

COMPLETADA: El usuario retiró el medicamento y la farmacia confirmó la operación.

CANCELADA: La reserva fue cancelada antes de su vencimiento por el usuario, por un operador de la farmacia correspondiente o excepcionalmente por un administrador. El actor responsable y el motivo, cuando corresponda, quedarán registrados.

VENCIDA: El tiempo disponible finalizó sin que el medicamento fuera retirado.

El flujo principal será:

Disponible → Reserva activa → Completada

o:

Disponible → Reserva activa → Cancelada → Stock disponible nuevamente

o:

Disponible → Reserva activa → Vencida → Stock disponible nuevamente

Excepcionalmente: VENCIDA → COMPLETADA mediante el procedimiento de regularización previsto en RN22.

10. Flujo principal del usuario

Un flujo básico del sistema será el siguiente:

1. El usuario accede a la plataforma.
2. Busca el medicamento requerido.
3. Selecciona la presentación correspondiente.
4. El sistema consulta las farmacias que poseen disponibilidad.
5. El usuario visualiza las farmacias disponibles.
6. Selecciona una farmacia e indica la cantidad que desea reservar.
7. Si todavía no se encuentra autenticado, el sistema solicitará que inicie sesión o se registre antes de continuar.
8. El sistema determina la condición de dispensa de la presentación.
9. Si el medicamento requiere receta, el usuario deberá seleccionar o ingresar la prescripción correspondiente.
10. El sistema valida la prescripción.
11. Si la prescripción no es válida o no autoriza la cantidad solicitada, el sistema rechazará la operación.
12. Si la presentación es de venta libre, no será necesario realizar la validación de una prescripción.
13. El sistema verificará nuevamente el stock disponible.
14. Si se cumplen todas las condiciones, el sistema generará la reserva.
15. El sistema informará hasta qué fecha y hora se mantiene la reserva.
16. El usuario se dirigirá a la farmacia.
17. El operador de la farmacia realizará las comprobaciones correspondientes antes de entregar el medicamento.
18. El operador de la farmacia entregará el medicamento.
19. El operador de la farmacia registrará la reserva como completada.

En caso de que el usuario no retire el medicamento dentro del período correspondiente, el sistema marcará la reserva como vencida y liberará automáticamente el stock.

11. Requerimientos funcionales preliminares

RF01. El sistema deberá permitir registrar usuarios.

RF02. El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión.

RF03. El sistema deberá permitir registrar farmacias.

RF04. El sistema deberá permitir administrar un catálogo de medicamentos.

RF05. El sistema deberá permitir registrar diferentes presentaciones para un medicamento.

RF06. Los operadores autorizados de las farmacias deberán poder administrar el stock de cada presentación correspondiente a su farmacia.

RF07. Cualquier visitante o usuario deberá poder buscar medicamentos sin necesidad de autenticarse.

RF08. El sistema deberá mostrar las farmacias que posean stock disponible del medicamento seleccionado.

RF09. El usuario deberá poder seleccionar una farmacia y solicitar una reserva. Para confirmar la solicitud deberá encontrarse autenticado.

RF10. El sistema deberá verificar la disponibilidad inmediatamente antes de confirmar una reserva.

RF11. El sistema deberá impedir reservas que excedan el stock disponible.

RF12. El sistema deberá asignar una fecha y hora de expiración a cada reserva.

RF13. El usuario deberá poder consultar sus reservas activas.

RF14. El usuario deberá poder cancelar una reserva activa.

RF15. El sistema deberá liberar el stock correspondiente cuando una reserva sea cancelada.

RF16. El sistema deberá detectar reservas vencidas.

RF17. El sistema deberá liberar el stock correspondiente cuando una reserva venza.

RF18. El operador de farmacia deberá poder consultar las reservas correspondientes a su establecimiento.

RF19. El operador de farmacia deberá poder marcar una reserva como retirada.

RF20. El sistema deberá conservar un historial de reservas.

RF21. El sistema deberá registrar incumplimientos y cancelaciones sujetas a penalización.

RF22. El sistema deberá permitir restringir temporalmente la creación de reservas a usuarios que alcancen el límite de incumplimientos establecido.

RF23. El sistema deberá impedir que un usuario suspendido genere nuevas reservas sin impedirle gestionar o retirar las reservas activas creadas previamente.

RF24. El sistema deberá mantener la condición de dispensa correspondiente a cada presentación de medicamento.

RF25. El sistema deberá permitir asociar una prescripción a una solicitud de reserva cuando la presentación seleccionada requiera receta.

RF26. El sistema deberá validar una prescripción antes de confirmar la reserva de un medicamento sujeto a receta.

RF27. El sistema deberá impedir la reserva cuando la prescripción sea inexistente, inválida, se encuentre vencida o no corresponda al usuario o medicamento solicitado.

RF28. El sistema deberá considerar tanto las cantidades comprometidas mediante reservas activas como las utilizadas mediante reservas completadas al determinar la cantidad todavía disponible dentro de una prescripción.

RF29. El sistema deberá considerar las reservas activas existentes al determinar la cantidad todavía disponible dentro de una prescripción.

RF30. El sistema deberá permitir reservar medicamentos de venta libre sin asociar una prescripción.

RF31. Durante el MVP, el sistema deberá utilizar un servicio simulado para realizar la validación de prescripciones.

RF32. El sistema deberá permitir administrar operadores asociados a una farmacia.

RF33. Cada prescripción deberá poder identificarse de manera única.

RF34. El sistema deberá mantener la consistencia de las cantidades autorizadas de una prescripción ante operaciones simultáneas.

RF35. El sistema deberá registrar mediante auditoría las operaciones relevantes realizadas por usuarios, operadores, administradores y procesos automáticos.

RF36. El sistema deberá permitir a un operador de farmacia regularizar una reserva vencida cuando el retiro hubiera ocurrido efectivamente antes del vencimiento.

RF37. El administrador deberá disponer del máximo nivel de administración sobre los elementos funcionales del sistema, sujeto a registro de auditoría.

RF38. Las operaciones temporales deberán utilizar como referencia la fecha y hora del servidor en la zona **America/Argentina/Buenos_Aires**.

12. Requerimientos no funcionales preliminares

RNF01. Seguridad: las contraseñas de los usuarios no deberán almacenarse en texto plano.

RNF02. Autorización: las funcionalidades disponibles deberán depender del rol del usuario.

RNF03. Integridad: el sistema deberá garantizar que el stock disponible nunca adopte valores negativos.

RNF04. Concurrencia: el sistema deberá mantener la consistencia del stock ante reservas simultáneas.

RNF05. Trazabilidad y auditoría: el sistema deberá registrar las operaciones relevantes que produzcan modificaciones de información o estados. Como mínimo deberá poder identificarse fecha y hora, actor responsable, rol, acción realizada, entidad afectada, valor o estado anterior cuando corresponda, valor o estado resultante y motivo cuando corresponda. Las acciones automáticas deberán identificarse como realizadas por el sistema. Los registros de auditoría no deberán poder modificarse o eliminarse mediante las operaciones normales de la aplicación.

RNF06. Usabilidad: las operaciones principales deberán poder realizarse mediante una interfaz clara y accesible desde navegadores web modernos.

RNF07. Adaptabilidad: la interfaz deberá poder utilizarse tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles.

RNF08. Mantenibilidad: la arquitectura deberá permitir reemplazar componentes simulados por integraciones reales en versiones futuras sin requerir una reescritura completa del sistema.

13. Modelo conceptual inicial

Las principales entidades identificadas hasta el momento son:

Usuario

Representa a una persona que utiliza el sistema para realizar reservas.

Información preliminar:

- identificador;
- nombre;
- apellido;
- correo electrónico;
- contraseña;
- estado de la cuenta;

Farmacia

Representa un establecimiento adherido.

Información preliminar:

- identificador;
- nombre;
- dirección;
- ubicación;
- información de contacto;
- estado.

Operador de farmacia

Representa a una persona autorizada para operar el sistema en nombre de una farmacia.

Información preliminar:

- identificador;
- nombre;
- apellido;
- correo electrónico;
- credenciales de acceso;
- estado;
- farmacia asociada.

Una farmacia podrá poseer uno o más operadores.

Medicamento

Representa conceptualmente un medicamento del catálogo.

Un medicamento podrá poseer diferentes presentaciones.

Presentación de medicamento

Representa una presentación concreta que puede mantenerse en stock y reservarse.

Podrá contener información como:

- medicamento;
- concentración;
- forma farmacéutica;
- cantidad por envase;
- unidad de expendio;
- condición de dispensa;
- identificador correspondiente.

La condición de dispensa permitirá determinar si la presentación puede reservarse directamente o si requiere previamente una prescripción válida.

Stock

Representa la cantidad de unidades de una determinada presentación de medicamento que una farmacia pone a disposición para reservas mediante la plataforma.

Relaciona:

Farmacia + Presentación de medicamento.

Prescripción

Representa una autorización médica utilizada para adquirir uno o más medicamentos sujetos a receta.

Durante el MVP, esta información será simulada con el objetivo de representar la respuesta que podría proporcionar un sistema externo real.

Podrá contener información como:

- identificador;
- código externo unico;
- usuario;

- fecha de emisión;
- fecha de vencimiento;
- estado.

Ítem de prescripción

Representa cada presentación de medicamento autorizada dentro de una prescripción.

Podrá contener:

- prescripción;
- presentación de medicamento autorizada
- cantidad autorizada.

Una prescripción podrá contener uno o más ítems.

El ítem de prescripción funciona como entidad asociativa entre una prescripción y una presentación de medicamento, permitiendo además registrar atributos propios de dicha asociación, como la cantidad autorizada.

Reserva

Representa una reserva realizada por un usuario.

Podrá contener:

- usuario;
- farmacia;
- presentación de medicamento
- cantidad;
- prescripción asociada, cuando corresponda;
- fecha y hora de creación;
- fecha y hora de vencimiento;
- estado;
- fecha y hora efectiva del retiro, cuando corresponda; .
- usuario o actor responsable de la cancelación, cuando corresponda;
- motivo de cancelación, cuando corresponda.

La asociación entre una reserva y una prescripción será opcional, ya que los medicamentos de venta libre no necesitarán una prescripción.

Registro de auditoría

Representa el historial de operaciones relevantes realizadas en el sistema. Permitirá registrar el actor responsable, fecha y hora, acción realizada, entidad afectada, valores o estados anteriores y posteriores y motivo cuando corresponda.

14. Arquitectura preliminar

Inicialmente se propone una arquitectura compuesta por:

Aplicación web → API Backend → Base de datos.

El frontend será responsable de la interacción con visitantes, usuarios/pacientes, operadores de farmacia y administradores.

El backend contendrá las reglas de negocio, entre ellas:

- autenticación y autorización;
- gestión de medicamentos y presentaciones;
- validación del stock;
- creación de reservas;
- control de concurrencia;
- validación de prescripciones;
- control de cantidades autorizadas;
- cancelación de reservas;
- vencimiento de reservas;
- restricciones de cuentas.
- administración de operadores y roles;
- control de concurrencia sobre prescripciones;
- cálculo de penalizaciones y restricciones;
- auditoría de operaciones;
- regularización excepcional de reservas

Para desacoplar la lógica de negocio de los sistemas externos, se definirá un servicio encargado de la validación de prescripciones.

Conceptualmente:

PrescriptionValidationService

Durante el MVP, dicho servicio será implementado mediante una versión simulada:

MockPrescriptionValidationService

Esta implementación permitirá probar el comportamiento del sistema ante diferentes prescripciones sin requerir una integración externa real.

La información de prescripciones almacenada durante el MVP tendrá únicamente fines de simulación y prueba. No representará una base de datos real de recetas médicas, sino los posibles datos que podría proporcionar un sistema externo de prescripción.

En futuras versiones, la implementación simulada podría ser reemplazada por una integración real sin modificar significativamente la lógica principal de reservas.

La base de datos almacenará usuarios, farmacias, medicamentos, presentaciones, stock, reservas y la información simulada necesaria para representar las prescripciones durante el MVP.

La elección concreta de tecnologías será definida posteriormente por el equipo.

15. Aspectos pendientes de definición

A partir de esta versión se identifican las siguientes decisiones que deberán resolverse durante el análisis:

- duración exacta de una reserva;
- cantidad máxima que puede reservarse de un mismo medicamento;
- posibilidad de mantener varias reservas activas de medicamentos diferentes;
- límite de reservas activas por usuario;
- valores concretos para clasificación de cancelaciones tardías, penalizaciones, período de cómputo y umbral de suspensión;
- duración de las suspensiones;
- estructura exacta de una prescripción dentro del MVP;
- información que devolverá el servicio simulado de validación;
- tratamiento de prescripciones que contengan varios medicamentos;
- información exacta que se mostrará sobre el stock;
- forma en que se cargará y actualizará el stock;
- datos necesarios para representar correctamente cada presentación de medicamento.

Estas decisiones deberán convertirse posteriormente en reglas de negocio explícitas.

16. Posibles extensiones futuras

Una vez completado el MVP podrán evaluarse funcionalidades adicionales como:

- integración con sistemas reales de inventario de farmacias;
 - reemplazo del servicio simulado de validación de prescripciones por una integración real con sistemas de receta electrónica;
 - geolocalización y ordenamiento por distancia;
 - visualización de farmacias en un mapa;
 - notificaciones antes del vencimiento de una reserva;
 - integración con obras sociales y prepagas;
 - información de precios;
 - comparación entre farmacias;
 - programas de disponibilidad para medicamentos difíciles de conseguir;
 - estadísticas para farmacias;
 - aplicación móvil.
-

17. Estado actual del proyecto

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de definición y análisis.

Se cuenta con:

- identificación inicial del problema;
- propuesta de solución;
- actores principales;
- flujo principal;
- alcance preliminar del MVP;
- primeras reglas de negocio;
- requerimientos funcionales preliminares;
- modelo conceptual inicial.

Los siguientes pasos serán resolver los parámetros funcionales aún pendientes, definir casos de uso e historias de usuario, diseñar el modelo de datos y realizar los primeros prototipos de interfaz.